

BIOSTATISTIQUE ET STATISTIQUES DESCRIPTIVES

UE BIOSTATISTIQUE



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES GÉNÉRAUX

Définir la statistique et distinguer ses principales approches.

Identifier les types de variables rencontrées dans la pratique infirmière.

Calculer et interpréter les indicateurs descriptifs essentiels.

Exploiter les tableaux, graphiques, quartiles et centiles pour guider l'analyse.



PLAN GÉNÉRAL DE LA PRÉSENTATION

1. Fondements de la statistique.
2. Vocabulaire et typologie des variables.
3. Représentation des données : tableaux et graphiques.
4. Mesures de tendance centrale et de dispersion.
5. Quartiles, centiles et exercices d'application.



DÉFINITION DE LA STATISTIQUE

La statistique étudie les faits observés à l'aide de traitements mathématiques appropriés.

Elle vise à décrire la réalité, à l'expliquer et à aider à la prise de décision.

En santé, elle transforme les observations cliniques en informations utilisables.



NE PAS CONFONDRE : STATISTIQUE, UNE STATISTIQUE, LES STATISTIQUES

La statistique renvoie à l'ensemble des méthodes d'analyse.

Une statistique désigne un nombre calculé à partir d'observations.

Les statistiques correspondent aux résultats numériques produits par l'analyse.



POURQUOI LA BIOSTATISTIQUE EN SOINS INFIRMIERS

Evaluer l'état de santé d'un patient ou d'un groupe hospitalisé.

Surveiller les indicateurs cliniques tels que la glycémie ou la pression artérielle.

Optimiser l'allocation des ressources.



COLLECTE DES DONNÉES STATISTIQUES

- La qualité de la statistique dépend d'abord de la qualité des données recueillies.
- Deux méthodes principales sont mobilisées : le **recensement** et **l'échantillonnage**.
- Le choix de la méthode dépend de l'objectif, des moyens et de la taille de la population.



LE RECENSEMENT

- Il s'agit d'une méthode exhaustive portant sur tous les individus d'une population.
- Le recensement procure une vision complète du phénomène étudié.
- Il peut cependant être long, coûteux et difficile à mettre en œuvre.



LE SONDAGE OU ÉCHANTILLONNAGE

Il porte sur une fraction de la population appelée échantillon.

Cette méthode est plus rapide et plus économique qu'un recensement exhaustif.

La qualité des résultats dépend de la représentativité de l'échantillon.



DEUX APPROCHES DE LA STATISTIQUE

-La statistique descriptive organise, résume et présente les données observées.

La statistique inductive ou mathématique généralise le phénomène étudié à partir d'un échantillon.

Les deux approches sont complémentaires dans les sciences de la santé.



LA STATISTIQUE DESCRIPTIVE

Elle classe les données pour les rendre lisibles et interprétables.

Elle s'appuie sur des tableaux, graphiques et indicateurs de synthèse.

Exemples : moyenne d'un groupe, distribution des diagnostics, répartition des symptômes.



POPULATION STATISTIQUE

La population statistique est **l'ensemble** des **individus concernés par une étude**.

Elle doit être définie avec précision avant toute analyse.

Exemples : tous les patients admis aux urgences pendant un mois.



INDIVIDU STATISTIQUE

- L'individu statistique est **l'élément de base** sur lequel porte l'observation.
- Il peut s'agir d'un patient, d'une consultation, d'une hospitalisation ou d'un acte de soin.
- L'échantillon est une partie de la population choisie pour réaliser l'étude



VARIABLE STATISTIQUE ET MODALITÉS

La variable statistique est le **caractère observé ou mesuré sur chaque individu.**

Les **modalités** sont les différentes valeurs que peut prendre cette variable.

Exemple: La variable statistique **sexe** a pour modalités **masculin** ou **féminin**



CLASSIFICATION DES VARIABLES STATISTIQUES

LA NATURE DE LA VARIABLE CONDITIONNE LE CHOIX DES CALCULS, TABLEAUX ET GRAPHIQUES.

SECTION I



TYPES DES VARIABLES STATISTIQUES

Il existe 2 types de variables :

- Les **variables qualitatives**
- Les **variables quantitatives**



VARIABLE QUALITATIVE : DÉFINITION

-Une variable qualitative exprime des **catégories, des états ou des qualités.**

Les opérations arithmétiques comme la somme ou la moyenne n'ont pas de sens sur ces catégories.

Exemples : sexe, religion,

-La variable qualitative peut être **nominale ou ordinale**



VARIABLE QUALITATIVE NOMINALE

Ses modalités ne sont ni ordonnées ni hiérarchisées.

Exemples : groupe sanguin, service d'hospitalisation, type de pathologie.

Les représentations usuelles sont le **diagramme en secteurs** et le **diagramme en bâtons**.



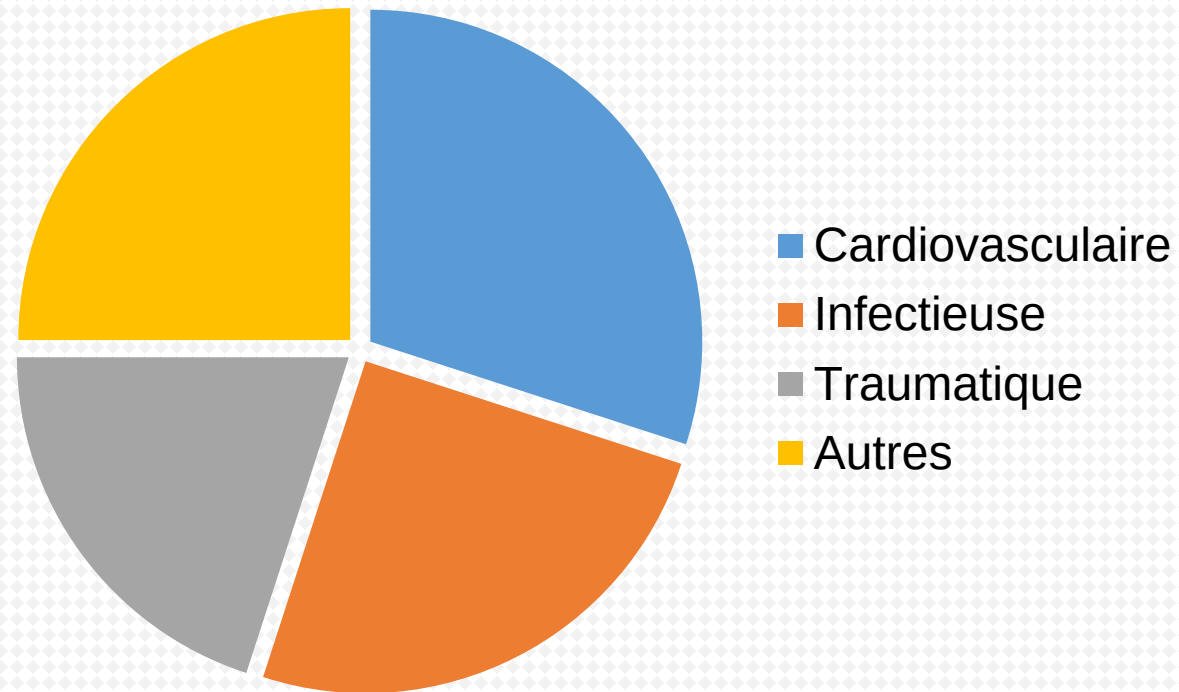
EXEMPLE DE DIAGRAMME EN SECTEURS

Le diagramme en secteurs représente les parts relatives des catégories.

Il est particulièrement utile pour visualiser des proportions globales.

Ici, on illustre une répartition théorique de pathologies rencontrées dans un service.

Exemple académique de diagramme en secteurs

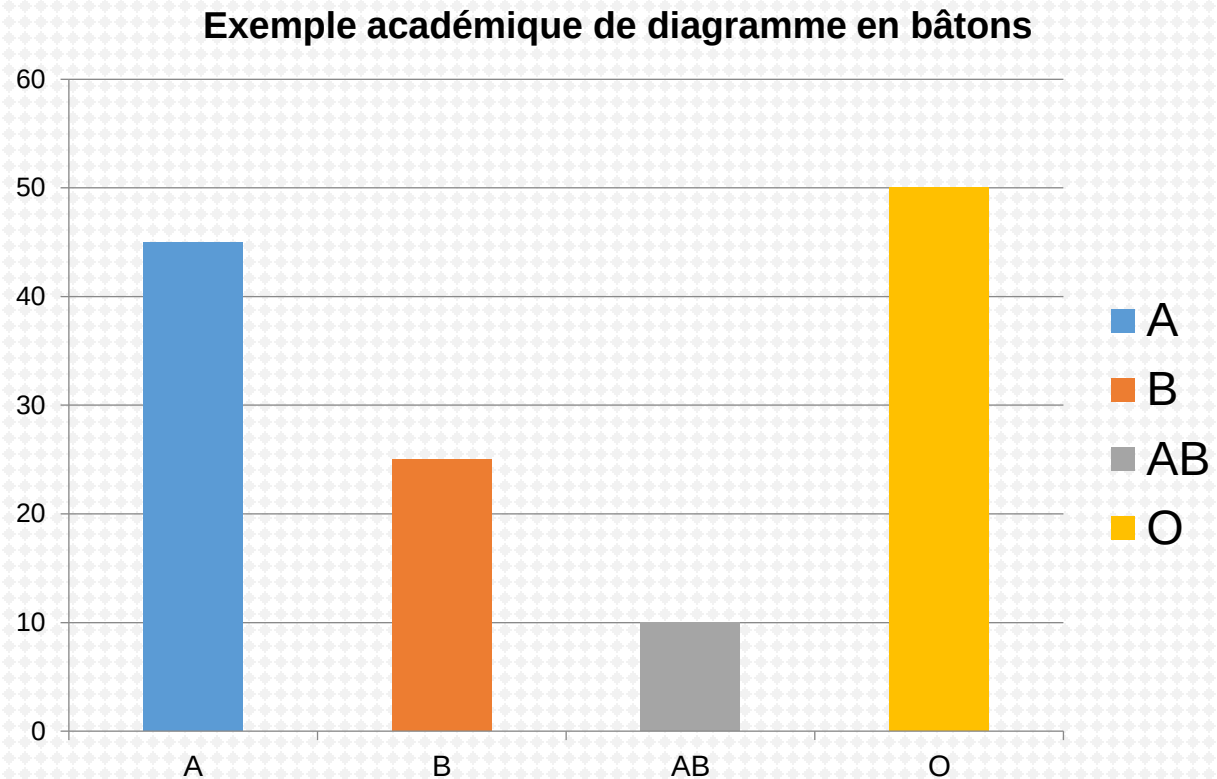


EXEMPLE DE DIAGRAMME EN BÂTONS

Le diagramme en bâtons facilite la comparaison des fréquences entre catégories.

Il met en évidence la catégorie dominante et les écarts entre groupes.

Ici, on illustre la distribution de groupes sanguins dans un lot de patients.



VARIABLE QUALITATIVE ORDINALE

Une variable qualitative ordinale comporte des **catégories rangées selon un ordre logique.**

Exemples : douleur légère, modérée, sévère ;
satisfaction faible à élevée.

NB: Le mode et la médiane sont des outils adaptés à son étude.



LE MODE

Le mode est la valeur ou la catégorie qui **apparaît le plus fréquemment**.

- Il peut s'appliquer aux variables qualitatives et aux variables quantitatives.
- Un ensemble peut être unimodal, bimodal



EXEMPLE DE MODES

-8 étudiants ont eu les notes: **10, 12,15, 12,14,12,18,10**

La note **12** qui a l'effectif le plus élevé (3 fois) est le mode

NB: si une autre note apparaissait aussi 3 fois , la série serait bimodale (2 modes)



CLASSE MODALE

Dans une série groupée en classes, la classe modale est celle qui possède l'effectif le plus élevé.

Exemple : l'intervalle de temps d'attente contenant le plus grand nombre de patients.

Elle permet de repérer immédiatement la zone de concentration principale des données.



LA MÉDIANE

La médiane est la **valeur centrale d'une série ordonnée**.

Elle partage l'ensemble des données en deux parties de même effectif.

Elle est particulièrement utile lorsqu'il existe des valeurs extrêmes.



CALCUL DE LA MÉDIANE

Étape 1 : ranger les observations par ordre croissant.

-Si l'effectif est impair, la médiane est la valeur du milieu.

-Si l'effectif est pair, la médiane est la moyenne des deux valeurs centrales.



EXEMPLE DE CALCUL DE LA MÉDIANE

-Ex1 Effectif pair :

Notes d'étudiants: 15, 9, 12, 18, 14, 11, 7. **Médiane 12**

-Ex2: Effectif impair

Ages: 65, 68, **72, 74**, 80, 82.

Médiane = $(72 + 74) / 2 = 73$



APPLICATIONS DE LA MÉDIANE EN SOINS INFIRMIERS

- Temps d'attente des patients dans les services d'urgence.
- Durée de séjour hospitalier lorsqu'il existe quelques séjours très prolongés.



VARIABLES QUANTITATIVES ET INDICATEURS CENTRAUX

MESURER, RÉSUMER ET INTERPRÉTER LES GRANDEURS CLINIQUES CONSTITUE UN FONDAMENT DE LA BIOSTATISTIQUE APPLIQUÉE.

SECTION II



VARIABLE QUANTITATIVE : DÉFINITION

Une variable quantitative prend la forme de valeurs numériques mesurables ou dénombrables.

- Les opérations arithmétiques telles que la somme, la moyenne ou l'écart ont un sens.
- On distingue les variables **quantitatives discrètes** et **les variables quantitatives continues**.



VARIABLE QUANTITATIVE DISCRÈTE

Elle prend des **valeurs isolées**, généralement entières.

Elle résulte d'un comptage

Exemples : nombre de patients, nombre de visites, nombre de comprimés pris.



VARIABLE QUANTITATIVE CONTINUE

Elle peut prendre une infinité de valeurs dans un intervalle donné.

Elle résulte d'une mesure plus ou moins précise.

Exemples : température corporelle, taille, poids, tension artérielle.



MESURES DE TENDANCE CENTRALE

Les trois principales mesures sont le **mode**, la **médiane** et la **moyenne**.

Elles visent à **résumer la position centrale** d'une distribution.

Le choix de la mesure dépend du type de variable et de la forme des données.



LA MOYENNE ARITHMÉTIQUE

La moyenne est la somme des valeurs observées divisée par l'effectif total.

Elle est très utilisée pour les **variables quantitatives**.

Elle fournit une valeur centrale synthétique, mais sensible aux valeurs extrêmes.



MÉTHODE DE CALCUL DE LA MOYENNE

- Additionner toutes les valeurs de la série.
- Compter le nombre total d'observations.
- Diviser la somme totale par l'effectif.



EXEMPLE DE MOYENNE EN PRATIQUE INFIRMIÈRE

Considérons les tensions systoliques suivantes : 120, 130, 140, 125 et 135 mmHg.

La somme des valeurs est égale à 650 pour un effectif de 5 patients.

La moyenne est donc de **130** mmHg.



INTÉRÊT DE LA MOYENNE

- Suivre l'évolution d'un indicateur biologique moyen dans une unité de soins.
- Comparer deux groupes de patients ou deux services.
- Détecter des écarts à une valeur de référence clinique.



MESURES DE DISPERSION

CONNAÎTRE LA MOYENNE NE SUFFIT PAS : IL FAUT AUSSI MESURER LA VARIABILITÉ
DES OBSERVATIONS.

SECTION III



POURQUOI MESURER LA DISPERSION ?

-Deux séries peuvent avoir la même moyenne tout en présentant des étalements très différents.

-Les mesures de dispersion aident à apprécier l'homogénéité ou l'hétérogénéité des données.

Elles éclairent la stabilité clinique d'un phénomène observé.



L'ÉTENDUE

L'étendue correspond à la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale.

C'est une mesure simple, rapide et intuitive de la dispersion.

Elle reste toutefois très sensible aux valeurs extrêmes.



LA VARIANCE

La variance mesure la moyenne des carrés des écarts à la moyenne.

Plus elle est élevée, plus la dispersion des données est importante.

Elle constitue une mesure fondamentale de la variabilité statistique.



ÉTAPES DU CALCUL DE LA VARIANCE

- Calculer la moyenne de la série statistique.
- Soustraire la moyenne à chaque valeur,
- Elever chaque écart au carré.
- Faire la moyenne de l'ensemble des carrés obtenus.



EXEMPLE DE VARIANCE

Considérons les températures suivantes : 36,5 ; 37,0 ; 37,5 ; 38,0 ; 38,5 °C.

La moyenne est de 37,5 °C ; la variance obtenue est de 0,5 °C².

Cette valeur traduit une dispersion modérée autour de la moyenne.



INTERPRÉTATION DE LA VARIANCE

Une variance faible indique des valeurs regroupées près de la moyenne.

Une variance élevée signale une forte dispersion, donc une plus grande variabilité.

En clinique, une forte variabilité peut être associée à une instabilité de l'état du patient.



L'ÉCART-TYPE

L'écart-type est la racine carrée de la variance.

Il s'exprime dans la même unité que les données observées.

Il est souvent plus intuitif à interpréter que la variance.



UTILITÉ DE L'ÉCART-TYPE

Comparer la variabilité entre plusieurs groupes de patients.

Mesurer la cohérence de plusieurs prises successives d'un même paramètre.

Détecter des dispersions inhabituelles ou des valeurs atypiques.



VALEURS ABERRANTES

Les valeurs aberrantes sont très éloignées de la majorité des observations.

Elles peuvent refléter une erreur de mesure, de saisie ou une situation clinique singulière.

Leur repérage améliore la qualité de l'analyse statistique.



TABLEAUX DE FRÉQUENCES ET EFFECTIFS CUMULÉS

LES TABLEAUX STATISTIQUES CONSTITUENT LA PREMIÈRE ÉTAPE DE L'ORGANISATION ET DE LA LECTURE DES DONNÉES DE SANTÉ.

SECTION IV



LE TABLEAU DE FRÉQUENCES : PRINCIPE

Le tableau de fréquences résume une série en indiquant combien de fois chaque valeur apparaît.

Il permet de visualiser rapidement la structure d'une distribution.

Il est particulièrement adapté aux variables qualitatives et quantitatives discrètes.



ÉLÉMENTS D'UN TABLEAU DE FRÉQUENCES

Les valeurs ou catégories observées.

La fréquence absolue : nombre d'occurrences de chaque valeur.

La fréquence relative et le pourcentage : part de chaque valeur dans l'effectif total.



EXEMPLE DU COURS : DONNÉES BRUTES

Nombre d'enfants par famille dans un échantillon de 20 familles : 0, 1, 2, 1, 3, 2, 0, 1, 2, 2, 1, 0, 3, 2, 1, 1, 2, 0, 1, 2.

Objectif : construire le tableau de fréquences puis interpréter la distribution.

Cette démarche est transposable à de nombreux indicateurs de santé.



TABLEAU DE FRÉQUENCES : EXEMPLE CONSTRUIT

À partir de la série précédente, on détermine l'effectif, la fréquence relative et le pourcentage.

Effectif total $N = 20$.

Nombre d'enfants	Effectif n	Fréquence f	Pourcentage e
0	4	0.20	20%
1	7	0.35	35%
2	7	0.35	35%
3	2	0.10	10%



INTERPRÉTATION DU TABLEAU DE FRÉQUENCES

Les modalités 1 et 2 enfants sont ici les plus fréquentes.

Le tableau permet de comparer immédiatement les parts relatives des différentes valeurs.

En pratique infirmière, cette logique aide à résumer diagnostics, symptômes ou motifs de consultation.



EFFECTIFS CUMULÉS : DÉFINITION

Les effectifs cumulés indiquent le nombre d'observations inférieures ou égales à une valeur donnée.

Ils permettent de suivre l'accumulation progressive des données le long d'une série ordonnée.

Ils constituent une étape importante vers les quartiles et centiles.



MÉTHODE DE CALCUL DES EFFECTIFS CUMULÉS

- Classer les valeurs par ordre croissant.
- Déterminer l'effectif de chaque valeur ou classe.
- Additionner successivement les effectifs d'une ligne à l'autre.



TABLEAU DES EFFECTIFS CUMULÉS : TEMPS D'ATTENTE AUX URGENCES

Exemple pédagogique issu du cours : temps d'attente exprimés en minutes.

La lecture des effectifs cumulés renseigne sur la proportion de patients pris en charge avant un seuil donné.

Temps d'attente (min)	Effectif	Effectif cumulé
10	1	1
15	1	2
20	1	3
25	1	4
30	1	5
35	1	6
40	1	7



INTERPRÉTATION DES EFFECTIFS CUMULÉS

L'effectif cumulé à 30 minutes indique combien de patients ont attendu 30 minutes ou moins.

Cette information est utile pour apprécier l'efficacité d'un circuit de soins.

Elle facilite aussi l'identification de seuils de qualité ou d'alertes organisationnelles.



QUARTILES ET CENTILES

CES INDICATEURS DE POSITION PERMETTENT DE SITUER LES OBSERVATIONS AU SEIN D'UNE DISTRIBUTION ORDONNÉE.

SECTION V



LES QUARTILES : DÉFINITION

Les quartiles divisent **une série ordonnée** en quatre parties égales.

Q1 correspond à 25 % des observations, Q2 à la médiane, Q3 à 75 %.

Ils décrivent la position et la dispersion d'une série sans se limiter à la moyenne.



EXERCICE 1 – TEMPS D'ATTENTE AUX URGENCES : ÉNONCÉ

Les temps d'attente de 16 patients sont : 15 ; 18 ; 20 ; 22 ; 25 ; 28 ; 30 ; 32 ; 35 ; 36 ; 38 ; 40 ; 42 ; 45 ; 48 ; 50.

Travail demandé : déterminer Q1, Q2 et Q3.

Objectif pédagogique : interpréter la répartition des délais de prise en charge.



EXERCICE 1 – CORRECTION

Selon la correction du cours : $Q1 = 22$; $Q2 = 33,5$;
 $Q3 = 40$.

Ces résultats montrent qu'un quart des patients attendent 22 minutes ou moins.

Ils permettent également de repérer la zone centrale des temps d'attente.



MÉTHODE DE CALCUL DES QUARTILES

- Ranger les données par ordre croissant.
- Déterminer la position de Q_1 , Q_2 et Q_3 dans la série.
- Lire ensuite les valeurs correspondantes.



EXEMPLE DE QUARTILES ISSU DU COURS

Temps de récupération de 12 patients après une intervention : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Interprétation annoncée dans le cours : $Q1 = 4$; $Q2 = 7$; $Q3 = 9$.

Valeur ordonnée	Repère pédagogique
2	1re valeur
3	2e valeur
4	3e valeur = $Q1$
5	4e valeur
6	5e valeur
7	6e valeur
7	7e valeur = médiane ($Q2$)
8	8e valeur
9	9e valeur = $Q3$
10	10e valeur
11	11e valeur
12	12e valeur



APPLICATIONS DES QUARTILES EN PRATIQUE INFIRMIÈRE

- Évaluer les temps d'attente dans les urgences.
- Analyser les durées d'hospitalisation et les temps de récupération.
- Répartir les scores de douleur et apprécier la dispersion des états cliniques.



LES CENTILES : DÉFINITION

Les centiles divisent une distribution en 100 parties égales.

Le k-ième centile indique la valeur sous laquelle se trouvent k % des observations.

Ils sont très utilisés dans les évaluations biomédicales et pédiatriques.



CALCUL DES CENTILES

-La position d'un centile s'obtient classiquement par la formule : $(k \times n) / 100$.

-Après classement des données, on identifie la valeur située à cette position.

Exemple : un 80e centile correspond au seuil sous lequel se trouvent 80 % des observations.



EXEMPLE DU COURS : 80E CENTILE DE LA GLYCÉMIE

Série ordonnée : 80 ; 82 ; 85 ; 88 ; 90 ; 91 ; 92 ; 95 ; 98 ; 100 mg/dL.

Position du 80e centile = $(80 \times 10) / 100 = 8$.

Le 80e centile correspond donc à la 8e valeur : 95 mg/dL.



APPLICATIONS DES CENTILES EN SCIENCES INFIRMIÈRES

- Suivi de la croissance et du poids des nourrissons.
- Surveillance des constantes biologiques par rapport à une population de référence.
- Appréciation de la position relative d'un patient dans un groupe.



QUARTILES ET CENTILES : COMPARAISON

- Les quartiles divisent en 4 groupes et offrent une lecture synthétique.
- Les centiles divisent en 100 groupes et donnent une précision plus fine.
- Les deux outils sont complémentaires pour la description et l'interprétation clinique.



EXERCICES D'APPLICATION ISSUS DU COURS

L'APPRENTISSAGE DE LA BIOSTATISTIQUE PASSE PAR DES EXERCICES DE LECTURE, DE CALCUL ET D'INTERPRÉTATION CONTEXTUALISÉS EN SANTÉ.

SECTION VI



EXERCICE 2 – GLYCÉMIE : ÉNONCÉ

Les taux de glycémie de 12 patients diabétiques sont :
70 ; 75 ; 78 ; 80 ; 82 ; 85 ; 88 ; 90 ; 92 ; 95 ; 98 ; 100
mg/dL.

Travail demandé : déterminer Q1 et Q3 puis
interpréter les résultats.

Objectif pédagogique : relier quartiles et surveillance
métabolique.



EXERCICE 2 – CORRECTION

Selon la correction du cours : $Q1 = 78 \text{ mg/dL}$ et $Q3 = 92 \text{ mg/dL}$.

Ainsi, 25 % des patients ont une glycémie inférieure à 78 mg/dL.

De même, 75 % des patients ont une glycémie inférieure à 92 mg/dL.



EXERCICE 3 – CENTILES ET POIDS DES NOURRISSONS : ÉNONCÉ

Poids de 20 nourrissons âgés de 6 mois : 5,8 ; 6 ; 6,1 ; 6,2 ; 6,3 ; 6,4 ; 6,5 ; 6,6 ; 6,7 ; 6,8 ; 6,9 ; 7 ; 7,1 ; 7,2 ; 7,3 ; 7,4 ; 7,5 ; 7,6 ; 7,8 ; 8 kg.

Travail demandé : identifier le 50e centile et le 90e centile.

Objectif pédagogique : initier à l'interprétation des courbes de croissance.



EXERCICE 3 – CORRECTION

Selon la correction du cours : 50e centile = 6,9 kg ;
90e centile = 7,8 kg.

Cela signifie que la majorité des nourrissons du groupe ont un poids inférieur ou égal à 7,8 kg.

Ces centiles servent à situer un nourrisson par rapport à une population de référence.



EXERCICE 4 – DOULEUR POSTOPÉRATOIRE

Scores observés chez 14 patients : 2 ; 2 ; 3 ; 3 ; 4 ; 4 ; 5 ; 5 ; 6 ; 6 ; 7 ; 7 ; 8 ; 9.

Questions : calculer la médiane, puis déterminer Q1 et Q3.

Correction du cours : $Q1 = 3$; médiane = 5 ; $Q3 = 7$.



EXERCICE 5 – TENSION ARTÉRIELLE

Tensions systoliques de 15 patients hypertendus : 110 ; 112 ; 115 ; 118 ; 120 ; 122 ; 124 ; 126 ; 128 ; 130 ; 132 ; 135 ; 138 ; 140 ; 145 mmHg.

Travail demandé : calculer le 25e centile et le 75e centile.

Correction du cours : 25e centile = 118 mmHg ; 75e centile = 135 mmHg.



CONCLUSION GÉNÉRALE

La biostatistique est un outil indispensable pour décrire, analyser et interpréter les données de santé.

La maîtrise des tableaux de fréquences, des effectifs cumulés, des quartiles et des centiles renforce la qualité du raisonnement clinique.

En pratique infirmière, ces outils soutiennent l'observation, l'évaluation des soins et la prise de décision.



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

QUESTIONS, ÉCHANGES ET APPROFONDISSEMENTS MÉTHODOLOGIQUES.
CLÔTURE

